← 返回首页

周报：2026-03-17 ~ 2026-03-23

一、本周工作概述

本周主要完成了 V4 联合空间-强度变换模型的实验验证，同时启动了 VoxelMorph v3 和 SVF Flow Matching 的训练实验。

二、已完成实验

1. V4 实验（联合空间-强度变换模型 - 解耦监督框架）

核心创新：将空间变换和强度变换的监督信号分离，使用加法强度变换替代 V3 的乘法变换。

架构：

```
source ──┬──> [空间变换网络] ──> spatial_transformed ──> NCC(target)
         |
         └──> [强度变换网络] ──> intensity_offset ──┐
                                                    |
                        transformed = spatial + intensity_offset ──> MSE(ta
```

关键改进：

- 使用加法变换 `intensity_offset = t * v_intensity`，数值更稳定
- NCC 只监督空间变换输出，MSE 只监督最终输出（解耦监督）
- 修正了测试脚本中的错误归一化处理

实验结果（189 测试样本，修正后）：

模型	PSNR (dB)	SSIM	NCC	MAE	MSE
v4_add_1 (λ=1)	33.63 ± 2.59	0.6685 ± 0.0683	0.9928 ± 0.0044	0.0222 ± 0.0030	0.0013 ± 0.0005
v4_add_10 (λ=10)	34.30 ± 2.78	0.9168 ± 0.0266	0.9923 ± 0.0058	0.0134 ± 0.0027	0.0011 ± 0.0007
v4_add_30 (λ=30)	**36.67 ± 3.00**	**0.9524 ± 0.0147**	**0.9955 ± 0.0036**	**0.0102 ± 0.0024**	**0.0007 ± 0.0004**

关键发现：

- Lambda 越大，所有指标都越好，推荐 λ=30
- 修正测试方法后，性能比原测试高约 15 dB

模型保存位置：`/mnt/nfsdata/nfsdata/wanghaifeng/Pre_trained/sandy/joint_flow_v4_add_*/`

---

2. V3 实验（乘法强度变换版本）

结论：验证了乘法变换存在数值爆炸问题，已被 V4 的加法变换方案取代。

三、正在训练的实验

1. SVF Flow Matching（Stationary Velocity Field Flow Matching）

训练配置：

- 模型：SVF 积分器 + UNet 速度场预测
- 数据：婴幼儿脑部 MRI（策略3预处理），1021 训练样本
- 图像尺寸：(160, 192, 160)

- Max Epochs：150

当前进度：

- 训练到 Epoch 127 / 150
- 当前 loss：0.0389
- 已保存 checkpoint：epoch_49.pt, epoch_99.pt, latest_model.pt

最新训练日志：

```
Epoch 123: loss=0.0408
Epoch 124: loss=0.0401
Epoch 125: loss=0.0402
Epoch 126: loss=0.0419
Epoch 127: loss=0.0389
```

模型保存位置：`/mnt/nfsdata/nfsdata/wanghaifeng/Pre_trained/sandy/svf_flow_matching/`

---

2. VoxelMorph v3（多配置对比实验）

训练配置：

- Max Epochs：150
- Batch Size：1
- Learning Rate：1e-4
- 图像尺寸：(160, 192, 160)

当前运行的配置：

配置	λ_smooth	λ_mse	状态
global_ncc_mse	0.01	0.1	已保存 latest_model.pth
local_ncc	0.01	-	已保存 latest_model.pth

配置	λ_smooth	λ_mse	状态
local_ncc_mse	0.01	0.1	已保存 latest_model.pth，训练中（断点续训）
mse_only	0.01	1.0	训练中

模型保存位置：`/mnt/nfsdata/nfsdata/wanghaifeng/Pre_trained/sandy/voxelmorph_*/`

四、下周计划

1. **完成 SVF Flow Matching 训练**：预计还需 ~23 epochs
2. **完成 VoxelMorph v3 多配置训练**：对比不同损失函数组合的效果
3. **测试对比**：对训练完成的模型进行全面评估
4. **V5 改进方向**：
   - 探索更大的 lambda 值（如 50、100）
   - 尝试多尺度监督
   - 引入自适应 lambda 调度

五、技术要点记录

V4 解耦监督框架的优势

- NCC 专注于结构对齐（空间变换）
- MSE 专注于亮度对齐（强度变换）
- 两个任务独立优化，避免相互干扰

测试方法重要性

- 原 V3/V4 测试脚本使用 `self.max` 归一化导致 PSNR 被低估约 15 dB

- 修正后直接使用模型原始输出和 target 的实际范围计算指标